

외부 감축활동의 인정 방법

제1조(목적) 이 고시는 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제20조의3 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제24조의3제1항에 따라 외부감축량을 인정하기 위하여 필요한 방법 및 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "외부 감축활동"이란 법 제20조의3제1항에 따라 총량관리사업자의 사업장 외부에서 연료전환 등 대통령령으로 정하는 감축활동으로 총량관리대상 대기오염물질을 저감하는 경우를 말한다.
2. "총량관리사업자"란 법 제17조제1항에 따라 배출허용총량을 할당받은 사업자를 말한다.
3. "외부 감축활동 대상"이란 총량관리사업자와 연계하여 외부 감축활동을 수행하는 사업장으로서 총량관리사업자의 사업장 외부를 말한다.
4. "외부감축량"이란 법 제20조의3제2항에 따라 외부 감축활동으로부터 발생한 대기오염물질 감축량을 말한다.
5. "방법론"이란 법 제20조의3제2항 및 영 제24조의3제1항에 따라 외부감축량을 산정하기 위하여 적용하는 세부적인 조건, 산정방법, 모니터링 데이터 및 인자 등을 기술한 문서를 말한다.
6. "모니터링"이란 외부 감축활동 대상 사업장이 외부 감축활동을 수

행하는 동안, 총량관리대상 대기오염물질의 배출 또는 감축과 관련된 직접 또는 간접 데이터를 지속적으로 수집 및 관리하는 활동을 말한다.

7. "검증"이란 총량관리사업자가 작성한 대기오염물질 모니터링 계획이 관련 기준에 맞게 작성되었는가를 평가하기 위하여 수행하는 일련의 활동을 말한다.

제3조(사업계획) ① 외부 감축활동을 인정받으려는 총량관리사업자는 시행규칙 별지 제5호의4 서식에 따라 투자비, 적용방법론, 사업 시작일, 외부감축량, 외부감축량 인정 기간 등을 포함한 사업계획서를 제출해야 한다.

② 외부 감축활동의 사업 시작일은 '24.8.13(대통령령 제34833호 공포일을 말한다) 이후로 하되, 영 제24조의2제2항에 따른 사업계획을 작성할 때 기준이 되는 시점으로 다음 각 호 중 하나로 한다.

1. 총량관리사업자와 외부 감축활동 대상 간의 협약일
2. 외부 감축활동을 위한 타당성 연구, 사전조사를 위한 계약일
3. 외부 감축활동을 위한 작업 또는 장치의 설치 관련 견적서

③ 외부감축량은 별표1에 따른 외부 감축활동의 방법론에 따라 산정한다.

제4조(외부감축량 인정 기간 및 인정 내용) ① 외부감축량 인정 기간은 시설설치 사업의 완료 보고한 날 이후부터 10년 이내로 하되, 영 제24조의2제3항에 따라 [기후에너지환경부장관](#)이 승인한 기간으로 한다.

② 외부감측량 인정 기간 시작일은 영 제24조의2제4항에 따라 시설 설치 사업의 완료 보고한 날로 한다.

③ 단일 외부 감측활동의 감측량은 각각의 총량관리대상 오염물질 별로 산정하여 인정받을 수 있다.

④ 온실가스 저감 등을 목적으로 하는 사업에서 총량관리대상 오염물질의 저감이 예측되어 사업계획서를 제출한 경우 이 고시에 따라 감측량을 인정받을 수 있다. 단, 영 제24조의2제1항에 따라 다른 법령에 따른 의무 이행을 위한 사업은 제외한다.

제5조(외부 감측활동 사업의 시행) 외부 감측활동 사업은 영 제24조의2 제3항에 따라 외부 감측활동에 해당하는지 여부를 통보받은 이후에 시행되어야 한다.

제6조(외부감측량에 대한 검증 및 통보) ① 총량관리사업자는 외부감측량의 인정을 받으려는 경우 다음 연도의 1월 31일까지 외부감측량 인정 신청서를 유역환경청장 또는 수도권대기환경청장에게 제출해야 한다.

② 유역환경청장 또는 수도권대기환경청장은 총량관리사업자가 인정 신청서를 제출할 경우 별표1에서 정하고 있는 방법론에 따라 외부감측량이 산정되었는지 검증하여 신청받은 연도의 3월 31일까지 총량관리사업자에게 통보하여야 한다.

제7조(외부감측량 산정 결과) ① 시행규칙 제21조의4제2항 별표제5호의 8에 따른 외부감측량 산정 결과는 영 제24조의3제3항에 따라 **기후에**

너지환경부장관이 최종적으로 인정한 감축량을 말한다.

② 제1항의 외부감축량은 킬로그램(kg) 단위로 산정하고 소수점 이하는 올림 처리하여 정수로 산정한다.

제8조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제394호)에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

외부 감축활동의 감축량 산정 방법(방법론)

1. 방법론 일반사항

가. 방법론명 : 연료전환 사업의 방법론

나. 적용조건

1) 외부 감축활동이 다른 법령에 따른 의무 사항이 아니어야 한다.

① 대기환경보전법 시행령 [별표 10의2] 및 [별표 11의3]에 해당하는 지역에서 해당 법률에 따라 연료전환을 한 사업과 중복 불가

② 그 밖의 타법의 의무적 사항을 이행하는 과정에서 수행된 사업과 중복 불가

2) 총량관리사업자가 연료전환 설비 설치 비용을 직접 투자하여야 한다. 다만, 투입된 재원 중 보조금 등 공공재원이 포함되었을 경우, 이를 제외한 비율만큼 외부감축량으로 인정할 수 있다.

3) 본 방법론은 기존 설비에서 사용하던 화석 연료를 상대적으로 대기오염물질 배출량이 적은 화석연료로 전환하는 사업 활동에 적용할 수 있다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 아래의 조건을 모두 만족해야 한다.

① 연료전환 이외의 감축효과가 포함되지 않아야 함. 단, 저녹스 버너를 동시에 교체한 경우 그 효율만큼 감축효과가 포함될 수 있음

② 사업 전/후 사용되는 연료는 대기환경보전법 시행규칙 [별표 10]에서 제시한 연료별 대기오염물질 배출계수*가 있어야 함

* 등유, 경유, B-A유, B-B유, B-C유, 무연탄, 유연탄, LNG, LPG 등

③ 감축 대상 설비에서 사업 전/후 복수 이상의 연료를 사용한 경우 각 연료별 배출량을 구분할 수 있어야 함

2. 감축량 산정 방법론

가. 대기오염물질 감축량 산정 대상

배출원	대기오염물질	산정 포함여부	배출원 설명
사업 전	질소산화물	○/X	
	황산화물	○/X	
배출량	먼지	○/X	
사업 후	질소산화물	○/X	
	황산화물	○/X	
배출량	먼지	○/X	

나. 대기오염물질 배출량 산정방법

1) 사업 전 대기오염물질 배출량($BE_{y,i}$)

(1) 사업 전 대기오염물질 배출량($BE_{y,i}$)은 사업 전 과거 3개년도 평균 화석연료 사용량($FC_{before,y}$)에 해당 화석연료의 대기오염물질(i)별 배출계수($EF_{before,i}$)를 곱하여 산정하며, 해당연도 열에너지 생산량 또는 소비량($H_{after,y}$)에서 사업 전 과거 3개년도 평균 열에너지 생산량 또는 소비량($H_{before,y}$)을 나눈 값을 곱하여 보정한다

$BE_{y,i} = FC_{before,y} \times EF_{before,i} \times \frac{H_{after,y}}{H_{before,y}}$		
기호	정의	단위
$BE_{y,i}$	y 년도 사업 전 대기오염물질(i) 배출량	kg
$FC_{before,y}$	y 년도 사업 전 과거 3개년도 평균 화석연료 사용량	kg, L, Nm ³
$EF_{before,i}$	사업 전 화석연료의 대기오염물질(i) 배출계수	g/kg, g/L, g/Nm ³
$H_{after,y}$	y 년도 사업 후 열에너지 생산량 또는 소비량	GJ
$H_{before,y}$	y 년도 사업 전 과거 3개년도 평균 열에너지 생산량 또는 소비량	GJ

2) 사업 후 대기오염물질 배출량($PE_{y,i}$)

(1) 사업 후 전 대기오염물질 배출량 산정방법은 “사업 후 화석연료 사용량 기반(산정

방법1)”과 “사업 후 대기오염물질 유량 기반(산정방법2)” 중 선택하여 적용할 수 있다. 단, “산정방법2”는 굴뚝자동측정기기(TMS)가 설치된 사업장에만 적용할 수 있다.

산정방법 1. 사업 후 화석연료 사용량 기반 : 사업 후 대기오염물질 배출량($PE_{y,i}$)은 사업 후 화석연료 사용량($FC_{after,y}$)에 해당 화석연료의 대기오염물질 별 배출계수($EF_{after,i}$)를 곱하여 산정한다. 단, 저녹스 버너를 동시에 교체한 경우 그 효율(LBR)만큼을 배출량에서 제할 수 있다.

$$PE_{y,i} = FC_{after,y} \times EF_{after,i} \times (1 - LBR)$$

기호	정의	단위
$PE_{y,i}$	y년도 사업 후 대기오염물질(i) 배출량	kg
$FC_{after,y}$	y년도 사업 후 화석연료 사용량	kg, L, Nm ³
$EF_{after,i}$	사업 후 화석연료의 대기오염물질(i) 배출계수	g/kg, g/L, g/Nm ³
LBR	질소산화물 배출량 산정시 저녹스 버너 효율	%

산정방법 2. 사업 후 대기오염물질 유량 기반 : 사업 후 대기오염물질 배출량($PE_{y,i}$)은 사업 후 대기오염물질 유량($Q_{after,y}$)에 해당 대기오염물질 별 농도($C_{after,i}$)를 곱하여 산정한다.

$$PE_{y,i} = Q_{after,y} \times C_{after,i}$$

기호	정의	단위
$PE_{y,i}$	y년도 사업 후 대기오염물질(i) 배출량	kg
$Q_{after,y}$	y년도 사업 후 대기오염물질 유량	Nm ³
$C_{after,i}$	사업 후 대기오염물질 별 농도	ppm, mg/Sm ³

3) 대기오염물질 배출 감축량($ER_{y,i}$)

(1) 대기오염물질 배출 감축량($ER_{y,i}$)은 아래 수식을 이용하여 산정한다.

$ER_{y,i} = (BE_{y,i} - PE_{y,i}) \times DI_{rate}$		
기호	정의	단위
$ER_{y,i}$	y 년도 대기오염물질(i) 배출 감축량	kg
$BE_{y,i}$	y 년도 사업 전 대기오염물질(i) 배출량	kg
$PE_{y,i}$	y 년도 사업 후 대기오염물질(i) 배출량	kg
DI_{rate}	총량관리사업자가 직접 투자한 비율	%

3. 모니터링 데이터 및 인자(영 제24조의3 제1항제4호 관련)

가. 본 방법론의 모니터링 계획은 다음의 중요한 모니터링 항목이 포함되어 도식화 및 계획이 수립되어야 한다. 사업기간 동안 사업 전, 후 배출량 및 감축량을 산정하기 위하여 모니터링 되어야 하는 인들은 다음과 같다.

구분	기호	데이터/인자	단위	모니터링	비고
1	$FC_{before,y}$	y년도 사업 전 화석연료 사용량	kg, L, Nm ³	X	사업 승인 시 입증
2	$EF_{before,i}$	사업 전 화석연료의 대기오염물질(i) 배출계수	g/kg, g/L, g /Nm ³	X	계수
3	$H_{after,y}$	y년도 사업 후 열에너지 생산량 또는 소비량	GJ	O	외부감측량 인정 시 입증
4	$H_{before,y}$	y년도 사업 전 열에너지 생산량 또는 소비량	GJ	O	외부감측량 인정 시 입증
5	$FC_{after,y}$	y년도 사업 후 화석연료 사용량	kg, L, Nm ³	O	외부감측량 인정 시 입증
6	$EF_{after,i}$	사업 후 화석연료의 대기오염물질(i) 배출계수	g/kg, g/L, g /Nm ³	X	계수
7	LBR	질소산화물 배출량 산정시 저녹스 버너 효율	%	X	사업 승인 시 입증
8	$Q_{after,y}$	y년도 사업 후 대기오염물질 유량	Nm ³	O	외부감측량 인정 시 입증
9	$C_{after,i}$	사업 후 대기오염물질별 농도	ppm, mg/S m ³	O	외부감측량 인정 시 입증
10	DI_{rate}	총량관리사업자의 직접 투자 비율	%	X	사업 승인 시 입증

4. 기타사항

가. 용어 정의

- 1) 대기오염물질 : 대기 중에 존재하는 물질 중 대기환경보전법 제7조에 따른 심사·평가 결과 대기오염의 원인으로 인정된 가스·입자상물질로서 **기후에너지환경부령**으로 정하는 것으로서, 본 방법론에서는 질소산화물, 황산화물, 먼지로 한정함
- 2) 저녹스 보일러 : 배기가스 배출 시 높은 온도의 열을 흡수 재활용함으로써 에너지 효율을 높이고 질소산화물 저감 효과를 높일 수 있도록 저녹스 버너의 장착으로 연소방식을 개선한 친환경 보일러
- 3) 총량관리사업자 : 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 제17조제1항에 따라 배출허용총량을 할당받은 사업자

4) 굴뚝자동측정기기(TMS) : 굴뚝에서 배출되는 대기오염물질을 측정하는 측정기기

나. 방법론 적용 유효시작일

1) 본 방법론은 2025년 1월1일 이후에 승인 신청되는 외부 감축활동에 적용할 수 있다.

다. 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2025.00.00	신규	신규 등록